FICHE DE DIAGNOSTIC - HPtransformer Studio

Réglage rapide pour usage musical interactif 8D, bus direct et OSC

Date : _____	Preset : _____	Durée : _____
Mode : ☐ Learn + Generate ☐ Predict ☐ Generate	Bus : ☐ ON ☐ OFF OSC : ☐ ON ☐ OFF	Suivi direct : _____

1. Diagnostic rapide : symptôme → premier réglage

Symptôme observé	Réglage prioritaire	Action initiale	Contrôle
Loss augmente ou oscille	learningRate / gradientClip	LR 0.00025 → 0.00015 ; clip 0.60 → 0.40	errorEMA
Loss descend trop lentement	learningRate / gradientClip	LR 0.00025 → 0.00035 ; clip jusqu'à 0.75	loss sur 300 événements
Sortie trop statique	deltaScale	0.25 → 0.32	saturation 0/1
Sauts, valeurs collées à 0 ou 1	deltaScale	0.25 → 0.18	lastOutput
Sortie trop moyenne / peu réactive	attentionTemperature	0.90 → 0.75	loss + continuité
Réactions brusques / rappel instable	attentionTemperature	0.90 → 1.05	surpriseEMA
Experts toujours uniformes	routerTemperature	1.00 → 0.80	expertUsageEMA
Un expert domine toujours	routerTemperature / balance	1.00 → 1.15 ; balance → 0.005	routerEntropyEMA
Motifs anciens oubliés	replayRate / protection	0.08 → 0.15 ; 0.18 → 0.30	replayLoss
Adaptation trop lente / CPU chargé	replayRate / batch	0.08 → 0.03 ; batch = 1	débit OSC
Mouvement sans continuité	trajectoryRetrievalGain	0.10 → 0.16	trajectoryRecall
Sortie trop nerveuse	accélération / bruit	accel 0.010 → 0.005 ; noise → 0	generationDiversity
Sortie répétitive	diversityRepulsionGain	0.0012 → 0.003	generationDiversity
Transformer trop éloigné du geste	Suivi direct	0.35 → 0.50	écoute A/B
Sortie trop proche de l'entrée	Suivi direct	0.35 → 0.15	écoute A/B

2. Valeurs de référence

Variable	Référence	Plage prudente	Mesure associée
learningRate	0.00025	0.00008 - 0.00060	loss / errorEMA
gradientClip	0.60	0.30 - 0.90	pics de loss
attentionTemperature	0.90	0.65 - 1.30	attention / loss
routerTemperature	1.00	0.70 - 1.30	entropy experts
expertScale	0.22	0.12 - 0.32	caractère / stabilité
deltaScale	0.25	0.12 - 0.45	mobilité / saturation
replayRate	0.08	0.02 - 0.25	oubli / CPU
protectionStrength	0.18	0.08 - 0.50	adaptation / oubli
trajectoryRetrievalGain	0.10	0.04 - 0.22	continuité
diversityRepulsionGain	0.0012	0.0002 - 0.008	répétition
Suivi direct	0.35	0.00 - 0.70	rapport entrée/modèle

FICHE DE SESSION - MESURES ET DÉCISION

Ne modifier qu'une famille de paramètres à la fois. Observer idéalement 300 à 500 événements.

3. Contrôles avant diagnostic

☐ AutoTune désactivé pendant la comparaison	☐ MetaLearn désactivé pendant la comparaison	☐ Même source ou même séquence de test	☐ Même preset et même Suivi direct
☐ Bus direct et Réseau OSC vérifiés	☐ Aucune saturation prolongée à 0 ou 1	☐ Post window silencieuse pendant le flux OSC	

4. Relevé avant / après

Mesure	Avant	Après	Observation
loss	_____	_____	_____
errorEMA	_____	_____	_____
surpriseEMA	_____	_____	_____
routerEntropyEMA	_____	_____	_____
expertUsageEMA	_____	_____	_____
memoryRecall	_____	_____	_____
trajectoryRecall	_____	_____	_____
generationDiversity	_____	_____	_____
Débit OSC / latence	_____	_____	_____

5. Modification testée

Variable : _____	Ancienne valeur : _____	Nouvelle valeur : _____
Raison : _____		
Durée / événements : _____	Preset : _____	Suivi direct : _____

6. Décision

☐ Conserver le réglage	☐ Revenir à la valeur précédente	☐ Tester une valeur intermédiaire
☐ Amélioration audible	☐ Amélioration numérique seulement	☐ Aucun bénéfice clair
Décision / notes : _____ _____		

Règle pratique

1. Régler d'abord deltaScale.	2. Puis learningRate / gradientClip.	3. Puis températures attention / routeur.
4. Ensuite mémoire et trajectoire.	5. Ajouter la diversité en dernier.	6. Ajuster le Suivi direct à l'écoute.

Valeurs indicatives pour HPtransformerRT / HPTransformerStudio. Ajuster progressivement et comparer dans des conditions identiques.